AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas

Cliente: *Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI*

GPR-2026-01 – Projeto AcadFlow
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 2.0



Equipe CRLJ – Projeto AcadFlow
Instituto de Matemática e Computação – UNIFEI
Av. BPS, 1303 – Pinheirinho – CEP: 37500-903 – Itajubá – MG
Disciplina de Gerência de Projetos – 2026
www.unifei.edu.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data	Versão	Descrição	Autores
18/08/2026	1.0	Elaboração da versão inicial do Documento de Requisitos do AcadFlow.	Equipe CRLJ
26/10/2026	2.0	Padronização dos requisitos funcionais conforme os modelos da disciplina.	Equipe CRLJ

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas no SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data	Versão	Descrição	Autores
18/08/2026	1.0	Revisão da versão inicial do Documento de Requisitos do AcadFlow.	Equipe CRLJ
26/10/2026	2.0	Ajuste e revisão da padronização dos requisitos funcionais conforme os modelos da disciplina.	Equipe CRLJ

ÍNDICE

1. Introdução **4**

1.1 Convenções, termos e abreviações 4
1.1.1 Identificação dos Requisitos 4
1.1.2 Prioridades dos Requisitos 5
1.1.3 Especificação dos Requisitos 5

2. Visão geral do Produto/serviço **6**

2.1 Abrangência e sistemas relacionados 7
2.2 Descrição do cliente 7
2.3 Descrição dos usuários 7
2.3.1 Estudante 7
2.3.2 Administrador do sistema 7

3. Requisitos funcionais **8**

3.1 [RFC01] Manter Disciplina 9
[RFS01] Incluir Disciplina 9
[RFS02] Consultar Disciplinas 10
[RFS03] Alterar Disciplina 11
[RFS04] Excluir Disciplina 11
3.2 [RFC02] Manter Atividade Acadêmica 12
[RFS05] Incluir Atividade Acadêmica 12
[RFS06] Controlar Status da Atividade 13
[RFS07] Definir Prioridade da Atividade 14
[RFS08] Alterar Atividade 15
[RFS09] Excluir Atividade 15
[RFS10] Registrar Nota e Peso da Avaliação 16
3.3 [RFC03] Acompanhar Prazos das Atividades 17
[RFS11] Visualizar Próximos Prazos 17
[RFS12] Filtrar Atividades 18
[RFS13] Destacar Atividades Atrasadas 18
[RFS14] Buscar Atividades por Palavra-chave 19
[RFS15] Exibir Painel de Resumo 20
3.4 [RFC04] Manter Usuário 20
[RFS16] Incluir Usuário 21
[RFS17] Autenticar Usuário 21
[RFS18] Alterar Perfil do Usuário 22
[RFS19] Excluir Perfil do Usuário 23
3.5 [RFC05] Notificar e Exportar Prazos 24
[RFS20] Notificar Prazos Próximos 24
[RFS21] Exportar Agenda de Atividades 25

4. Requisitos não funcionais **26**

4.1 Usabilidade 27
[RNF01] Interface simples e autoexplicativa 27
[RNF02] Cadastro rápido de atividades 27
[RNF03] Adaptação a diferentes tamanhos de tela 27
4.2 Confiabilidade 27
[RNF04] Persistência e integridade dos dados 27
[RNF05] Validação de dados e tratamento de erros 27
[RNF06] Rotina de cópia de segurança 28
4.3 Desempenho 28
[RNF07] Tempo de resposta das consultas 28
[RNF08] Volume mínimo suportado 28

4.4 Segurança 28
[RNF09] Armazenamento seguro de senhas 28
[RNF10] Isolamento dos dados por usuário 28
4.5 Distribuição 29
[RNF11] Disponibilização como aplicação web 29
[RNF12] Entrega do código-fonte e das instruções de instalação 29
4.6 Padrões 29
[RNF13] Padrão de codificação e de versionamento 29
[RNF14] Conformidade com os artefatos da disciplina 29
4.7 Hardware e software 30
[RNF15] Uso exclusivo de tecnologias gratuitas 30
[RNF16] Execução em equipamentos da própria equipe 30

5. Rastreabilidade 30

6. Mudanças nos requisitos 30

7. Referências 31

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do AcadFlow e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço**: apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais**: especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5 - Rastreabilidade:** apresenta os relacionamentos entre os requisitos do produto/serviço.
- **Seção 6 - Mudanças nos requisitos:** descreve o procedimento a ser seguido para a solicitação, a análise e a aprovação de alterações nos requisitos.
- **Seção 7 - Referências:** contém uma lista de referências para outros documentos relacionados.

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RFC – requisito funcional de cliente
- RFS – requisito funcional de sistema
- RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RFC01, RFS01, RFS02, RNF01, RNF02.

Cada requisito funcional de cliente (RFC) representa uma necessidade do cliente, geralmente o gerenciamento de uma entidade (ex.: Manter Disciplina), e agrupa os requisitos funcionais de sistema (RFS) que a detalham em operações como Incluir, Consultar, Alterar e Excluir.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1.1.3 Especificação dos Requisitos

Os requisitos funcionais deste documento são especificados segundo o padrão descrito a seguir:

- **Requisito funcional de cliente:** identificador [RFCxx], nome (ex.: [RFC01] Manter Disciplina), objetivo e atores. Cada RFC agrupa os seus requisitos funcionais de sistema;
- **Identificador e nome do RFS:** identificador [RFSxx] seguido do nome do requisito, iniciado por um verbo no infinitivo (Incluir, Consultar, Alterar, Excluir, entre outros). Ex.: [RFS01] Incluir Disciplina;
- **Atores:** usuários que interagem com a funcionalidade;
- **Descrição:** objetivo do requisito, iniciado por “Esse requisito começa quando...”;
- **Tabela de campos:** atributos da entidade, com o nome do campo, o seu tipo e a descrição das regras de validação. Os atributos de escolha fechada indicam as opções (enumerados) ou o requisito de origem dos dados (referência);
- **Consultas:** tabela de filtros, tabela dos campos exibidos na listagem e a ordem das informações (ordenação dos registros retornados);
- **Alterações:** campos que podem e que não podem ser alterados e regras de negócio específicas da alteração;
- **Regras de Negócio**, **Fluxo básico** (sequência de passos entre o ator e o sistema) e **prioridade** do requisito.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Os tipos de dados adotados para os atributos estão descritos na Tabela 01.

Tabela 01 *– Tipos de Dados dos Atributos*

Tipo	Descrição
Texto	Cadeia de caracteres alfanuméricos de uma única linha.
Texto longo	Texto livre, que pode ocupar várias linhas.
E-mail	Texto no formato usuario@dominio (ex.: aluno@unifei.edu.br).

Tipo	Descrição
Senha	Texto exibido de forma mascarada na tela e armazenado conforme [RNF09].
Data	Data no formato DD/MM/AAAA, onde: 1. DD pode variar de 01 a 31; 2. MM pode variar de 01 a 12; 3. AAAA deve possuir quatro dígitos; 4. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro aceitam até o dia 31; os demais meses aceitam até o dia 30; 5. O mês de fevereiro aceita até o dia 28, e até o dia 29 nos anos bissextos.
Número inteiro	Valor numérico sem casas decimais.
Número decimal	Valor numérico com até duas casas decimais, separadas por vírgula (ex.: 7,50).
Escolha fechada – enumerado	Lista fixa de opções, definida na descrição do próprio campo.
Escolha fechada – referência	Lista de opções proveniente de registros cadastrados por outro requisito, indicado na descrição do campo.
Calculado	Valor gerado automaticamente pelo sistema, que não pode ser informado nem alterado pelo usuário.

2. Visão geral do Produto/serviço

O AcadFlow é um sistema de apoio à organização da vida acadêmica do estudante. Seu objetivo é permitir que provas, trabalhos e tarefas de todas as disciplinas cursadas sejam registrados em um único lugar, com prazo, prioridade e situação atualizada, reduzindo o risco de entregas esquecidas ou realizadas em cima da hora.

O produto será uma aplicação web organizada em quatro módulos principais: o módulo de controle de acesso, responsável pelo cadastro e pela autenticação dos usuários; o módulo de disciplinas, responsável pelo cadastro das disciplinas do semestre; o módulo de atividades, responsável pelo registro das provas, trabalhos e tarefas; e o módulo de acompanhamento, responsável pelas consultas, filtros, alertas de prazo e pelo painel de resumo.

A aplicação será acessada pela Internet, por meio de navegador, e utilizará um arquivo de dados para o armazenamento das informações. Não há componentes off-line previstos: todo o processamento ocorre no servidor da aplicação.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permitirá o cadastro de usuários e disciplinas, o registro de atividades acadêmicas com prazo, tipo e prioridade, o controle da situação de cada atividade, a consulta dos próximos prazos, a filtragem e a busca das atividades, o destaque das atividades atrasadas, a exibição de um painel de resumo e, em caráter complementar, a notificação de prazos próximos e a exportação da agenda de atividades.

As funcionalidades principais estão apenas citadas nesta seção, para dar uma ideia geral ao leitor dos serviços que serão fornecidos; os detalhes são apresentados na seção 3 deste documento.

Não fazem parte do escopo do produto: a integração com os sistemas acadêmicos oficiais da instituição, a importação automática de horários e notas, o compartilhamento de atividades entre estudantes, a criação de grupos de estudo e o desenvolvimento de aplicativo nativo para dispositivos móveis. Essas funcionalidades foram excluídas por dependerem de autorização e de interfaces de integração não disponíveis para o projeto, ou por ultrapassarem o prazo definido pela disciplina, podendo ser consideradas em projetos futuros.

O AcadFlow é independente e totalmente auto contido, não dependendo de nenhum outro sistema para operar.

2.2 Descrição do cliente

O cliente do projeto é a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, representada pela disciplina de Gerência de Projetos do Instituto de Matemática e Computação. A instituição atua como contratante ao definir os critérios de avaliação, validar os artefatos entregues e homologar o produto final, tendo como interesse principal a disponibilização de uma ferramenta gratuita que auxilia seus estudantes na organização das atividades acadêmicas.

2.3 Descrição dos usuários

O produto será utilizado principalmente por estudantes de graduação, que possuem familiaridade com aplicações web e utilizam o sistema de forma individual, sem apoio de suporte técnico. Além deles, um integrante da equipe atuará como administrador do sistema. As características específicas de cada tipo de usuário são descritas a seguir.

2.3.1 Estudante

Usuário principal do sistema. Cursa diversas disciplinas simultaneamente e precisa acompanhar prazos de provas, trabalhos e tarefas. Utiliza o sistema com frequência diária ou semanal, geralmente por poucos minutos, e espera realizar os cadastros e as consultas de forma rápida. Possui conhecimento básico de informática e nenhum conhecimento técnico sobre o funcionamento interno da aplicação.

2.3.2 Administrador do sistema

Integrante da equipe responsável pela implantação da aplicação, pela manutenção do arquivo de dados e pela geração das cópias de segurança. Possui conhecimento técnico sobre a arquitetura do sistema e acesso ao ambiente de execução, mas não acessa o conteúdo das atividades cadastradas pelos estudantes.

3. Requisitos funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do AcadFlow. Para facilitar a visualização e o entendimento, os requisitos foram agrupados em subseções que reúnem funcionalidades correlacionadas.

Os requisitos funcionais estão agrupados de acordo com o requisito funcional de cliente (RFC) ao qual pertencem. Para todos os requisitos, há alguns padrões comuns que valem para todos os requisitos funcionais:

- Todos os atributos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.
- Todos os atributos marcados com (#) são de preenchimento opcional.
- Os atributos sem marcação são calculados pelo sistema ou apenas exibidos ao usuário.
- O tipo de cada atributo segue a Tabela 01, apresentada na seção 1.1.3.

3.1 [RFC01] Manter Disciplina

Os requisitos agrupados nesta subseção tratam do cadastro e da manutenção das disciplinas cursadas pelo estudante. As disciplinas são a base da organização do sistema, pois toda atividade acadêmica registrada deve estar vinculada a uma delas.

Atores: Estudante

[RFS01] Incluir Disciplina

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja cadastrar uma disciplina cursada no semestre. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 03.

Tabela 03 *– Atributos da Disciplina*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Código**	Texto	Código de identificação da disciplina na instituição (ex.: COM222).
*** Nome**	Texto	Nome da disciplina.
*** Professor responsável**	Texto	Nome do professor responsável pela disciplina.
*** Semestre letivo**	Texto (formato AAAA/S)	Ano letivo com quatro dígitos, seguido de barra e do semestre (1 ou 2). Ex.: 2026/2.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- O sistema deve impedir o cadastro de duas disciplinas com o mesmo código para o mesmo estudante no mesmo semestre letivo. Nesse caso, será exibida uma mensagem informando a duplicidade e o cadastro não será efetivado.
- A disciplina cadastrada fica vinculada exclusivamente ao estudante autenticado, conforme [RNF10].

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Incluir disciplina”.
- O sistema apresenta o formulário de cadastro da disciplina.
- O Estudante preenche os dados e confirma.
- O sistema armazena a nova disciplina.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS02] Consultar Disciplina

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja visualizar a lista das suas disciplinas. Para isso, ele poderá informar o filtro presente na Tabela 04.

Tabela 04 *– Filtro para a Consulta de Disciplinas*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
# Semestre letivo	Escolha fechada – referência	Semestres letivos das disciplinas cadastradas pelo estudante no [RFS01] – Incluir Disciplina, com uma opção TODOS. Por padrão, a opção selecionada será TODOS.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

O sistema retornará a lista de disciplinas do Estudante, apresentando os campos da Tabela 05.

Tabela 05 *– Campos Exibidos na Consulta de Disciplinas*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
Nome	Texto	Nome da disciplina.
Semestre letivo	Texto (formato AAAA/S)	Semestre letivo da disciplina.
Atividades pendentes	Número inteiro (calculado)	Quantidade de atividades vinculadas à disciplina que ainda não foram concluídas (status Pendente ou Em andamento).
Atividades concluídas	Número inteiro (calculado)	Quantidade de atividades vinculadas à disciplina com status Concluída.

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pelo semestre letivo em ordem decrescente (do mais recente para o mais antigo) e, dentro de cada semestre, pelo nome da disciplina em ordem alfabética crescente.

Regras de Negócio:

- A partir dessa lista, o Estudante poderá selecionar uma disciplina para alterá-la ([RFS03]) ou excluí-la ([RFS04]).

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Consultar disciplinas”.
- O sistema exibe a lista de disciplinas do Estudante.
- O Estudante pode aplicar o filtro de semestre letivo.
- O sistema exibe as disciplinas que correspondem ao filtro aplicado.

Prioridade:	Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS03] Alterar Disciplina

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja alterar os dados de uma disciplina já cadastrada. A disciplina é selecionada a partir da consulta realizada no [RFS02] – Consultar Disciplinas.

Alteração: será possível alterar todos os campos de atributo da Tabela 03 do [RFS01] – Incluir Disciplina, respeitando as mesmas regras de preenchimento e validação.

Campos que não podem ser alterados: o vínculo da disciplina com o estudante que a cadastrou.

Regras de Negócio:

- A alteração do código ou do semestre letivo não pode resultar em duas disciplinas com o mesmo código para o mesmo estudante no mesmo semestre letivo; nesse caso, a alteração não será efetivada.
- As atividades vinculadas à disciplina permanecem vinculadas a ela após a alteração.

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a disciplina na consulta ([RFS02]) e aciona “Alterar disciplina”.
- O sistema exibe os dados atuais da disciplina.
- O Estudante realiza as alterações e confirma.
- O sistema valida as novas informações e salva as alterações.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.
-

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS04] Excluir Disciplina

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja excluir uma disciplina. A disciplina é localizada por meio da consulta realizada no [RFS02] – Consultar Disciplinas e a sua exclusão é feita pelo seu identificador único.

Tabela 06 *– Atributos para Exclusão de Disciplina*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** ID da Disciplina**	Número inteiro	Identificação única da disciplina a ser excluída, obtida a partir da disciplina selecionada na consulta.

Regras de Negócio:

- Antes de efetivar a exclusão, o sistema solicitará a confirmação explícita do Estudante e informará que todas as atividades acadêmicas vinculadas à disciplina também serão removidas.
- Caso o Estudante confirme, a disciplina e todas as atividades vinculadas a ela serão excluídas.

- Caso o Estudante cancele, nenhuma informação será removida.

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a disciplina na consulta ([RFS02]) e aciona “Excluir disciplina”.
- O sistema informa que as atividades vinculadas também serão removidas e solicita a confirmação.
- O Estudante confirma a exclusão.
- O sistema remove a disciplina e as atividades vinculadas.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

3.2 [RFC02] Manter Atividade Acadêmica

Esta subseção reúne os requisitos responsáveis pelo registro e pela manutenção das provas, trabalhos e tarefas do estudante. São as funcionalidades centrais do produto, pois delas dependem todas as consultas e o acompanhamento de prazos descritos na subseção 3.3.

Atores: Estudante

[RFS05] Incluir Atividade Acadêmica

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja registrar uma prova, um trabalho ou uma tarefa. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 07.

Tabela 07 *– Atributos da Atividade Acadêmica*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Título**	Texto	Título que identifica a atividade.
# Descrição	Texto longo	Detalhamento da atividade.
# Tipo	Escolha fechada – enumerado	Opções: Prova, Trabalho ou Tarefa.
*** Data de entrega**	Data	Data limite para a entrega ou realização da atividade, validada conforme a Tabela 01.
*** Disciplina**	Escolha fechada – referência	Disciplina proveniente do [RFS01] – Incluir Disciplina. São listadas apenas as disciplinas do estudante autenticado.
# Prioridade	Escolha fechada – enumerado	Opções: Alta, Média ou Baixa, conforme o [RFS07]. Valor padrão: Média.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- Ao ser cadastrada, a atividade recebe automaticamente o status Pendente (ver [RFS06]).

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Incluir atividade”.
- O sistema apresenta o formulário de cadastro da atividade.
- O Estudante preenche os dados e confirma.
- O sistema valida as informações e armazena a nova atividade com status Pendente.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS06] Controlar Status da Atividade

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja atualizar a situação de uma atividade, selecionada a partir das listagens do [RFS11], do [RFS12] ou do [RFS14]. Para isso, ele deverá informar o campo presente na Tabela 08.

Tabela 08 *– Atributos do Status da Atividade*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Status**	Escolha fechada – enumerado	Opções: Pendente, Em andamento ou Concluída.
*** Data de conclusão**	Data (calculado)	Registrada automaticamente pelo sistema com a data atual quando o status for alterado para Concluída.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a atividade em uma das listagens.
- O Estudante escolhe o novo status e confirma.
- O sistema salva o novo status e, se for Concluída, registra a data de conclusão.
- O sistema exibe a listagem atualizada.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS07] Definir Prioridade da Atividade

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja classificar uma atividade quanto à sua prioridade, na inclusão ([RFS05]) ou na alteração ([RFS08]) da atividade. Para isso, ele poderá informar o campo presente na Tabela 09.

***Tabela 09** – Atributos da Prioridade da Atividade*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
# Prioridade	Escolha fechada – enumerado	Opções: Alta, Média ou Baixa.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- Quando o Estudante não informar a prioridade, o sistema adotará Média como valor padrão.

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a prioridade no formulário de inclusão ou de alteração da atividade.
- O sistema armazena a prioridade informada ou, se nenhuma for informada, a prioridade Média.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS08] Alterar Atividade

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja alterar os dados de uma atividade já registrada, selecionada a partir das listagens do [RFS11], do [RFS12] ou do [RFS14].

Alteração: será possível alterar todos os campos de atributo da Tabela 07 do [RFS05] – Incluir Atividade Acadêmica, inclusive a troca da disciplina vinculada, respeitando as mesmas regras de preenchimento e validação.

Campos que não podem ser alterados: a data de conclusão, registrada automaticamente pelo sistema ([RFS06]).

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a atividade em uma das listagens e aciona “Alterar atividade”.
- O sistema exibe os dados atuais da atividade.
- O Estudante realiza as alterações e confirma.
- O sistema valida as novas informações e salva as alterações.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS09] Excluir Atividade

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja excluir uma atividade, localizada nas listagens do [RFS11], do [RFS12] ou do [RFS14]. A exclusão é feita pelo identificador único da atividade.

Tabela 10 *– Atributos para Exclusão de Atividade*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** ID da Atividade**	Número inteiro	Identificação única da atividade a ser excluída, obtida a partir da atividade selecionada na listagem.

Regras de Negócio:

- Antes de efetivar a exclusão, o sistema solicitará a confirmação do Estudante.
- Caso o Estudante confirme, a atividade será removida definitivamente; caso cancele, nenhuma informação será removida.

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona a atividade em uma das listagens e aciona “Excluir atividade”.
- O sistema solicita a confirmação da exclusão.
- O Estudante confirma a exclusão.
- O sistema remove a atividade e exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS10] Registrar Nota e Peso da Avaliação

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja registrar o resultado de uma atividade já concluída, possibilitando acompanhar o seu desempenho em cada disciplina. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 11.

Tabela 11 *– Atributos da Avaliação*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Peso**	Número decimal	Peso da avaliação na composição da nota da disciplina. Deve ser maior que zero.
*** Nota obtida**	Número decimal	Nota obtida pelo Estudante na avaliação, entre 0,00 e 10,00.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- O registro de nota e peso só é permitido para atividades com status Concluída ([RFS06]).

Fluxo básico:

- O Estudante seleciona uma atividade concluída e aciona “Registrar nota”.
- O sistema apresenta o formulário com os campos de peso e nota.
- O Estudante preenche os dados e confirma.

- O sistema valida as informações, armazena o registro e exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

3.3 [RFC03] Acompanhar Prazos das Atividades

Os requisitos desta subseção são responsáveis por transformar os dados cadastrados em informação útil para o estudante, oferecendo visões organizadas por prazo, por disciplina e por situação das atividades.

Atores: Estudante

[RFS11] Visualizar Próximos Prazos

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa logo após a autenticação do Estudante ([RFS17]), sendo esta a visão inicial apresentada pelo sistema.

Esta consulta não possui filtros: são apresentadas todas as atividades do Estudante cujo status seja diferente de Concluída, com os campos presentes na Tabela 12.

***Tabela 12** – Campos Exibidos na Listagem de Atividades*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Título**	Texto	Título da atividade.
*** Disciplina**	Texto	Nome da disciplina à qual a atividade está vinculada.
*** Tipo**	Escolha fechada – enumerado	Prova, Trabalho ou Tarefa.
*** Data de entrega**	Data	Data limite para a entrega ou realização da atividade.
*** Prioridade**	Escolha fechada – enumerado	Alta, Média ou Baixa.
*** Status**	Escolha fechada – enumerado	Pendente, Em andamento ou Concluída.

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pela data de entrega em ordem crescente (da mais próxima para a mais distante). Atividades com a mesma data de entrega serão ordenadas pelo título, em ordem alfabética crescente.

Regras de Negócio:

- As atividades cujo prazo de entrega vence nos próximos sete dias, contados a partir da data atual, serão destacadas visualmente na listagem.
- As atividades atrasadas serão sinalizadas conforme o [RFS13].

Fluxo básico:

- O Estudante se autentica no sistema.
- O sistema busca as atividades não concluídas do Estudante.
- O sistema exibe a listagem ordenada, com os destaques de prazo e de atraso.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS12] Filtrar Atividades

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja restringir a listagem de atividades. Para isso, ele poderá informar um ou mais filtros presentes na Tabela 13, sendo possível combiná-los na mesma consulta.

***Tabela 13** – Filtros para a Consulta de Atividades*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
# Disciplina	Escolha fechada – referência	Disciplina proveniente do [RFS01] – Incluir Disciplina, com uma opção TODAS.
# Status	Escolha fechada – enumerado	Pendente, Em andamento ou Concluída, com uma opção TODOS.
# Prioridade	Escolha fechada – enumerado	Alta, Média ou Baixa, com uma opção TODAS.
# Data inicial	Data	Início do período de entrega a ser consultado.
# Data final	Data	Fim do período de entrega a ser consultado. Quando informada junto com a data inicial, não pode ser anterior a ela.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

O resultado apresentará os campos da Tabela 12 do [RFS11].

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pela data de entrega em ordem crescente (da mais próxima para a mais distante). Atividades com a mesma data de entrega serão ordenadas pelo título, em ordem alfabética crescente.

Regras de Negócio:

- Por padrão, os campos de escolha fechada estarão com a opção TODOS/TODAS selecionada e as datas em branco.
- Quando mais de um filtro for informado, o sistema retornará apenas as atividades que atendam a todos os critérios simultaneamente.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Filtrar atividades”.
- O Estudante informa um ou mais filtros e confirma.
- O sistema exibe as atividades que correspondem aos filtros aplicados.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS13] Destacar Atividades Atrasadas

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa sempre que o sistema exibe uma listagem de atividades ao Estudante ([RFS11], [RFS12] e [RFS14]). Uma atividade é considerada atrasada quando a sua data de entrega já venceu e o seu status é diferente de Concluída. As informações exibidas estão presentes na Tabela 14.

***Tabela 14** – Atributos do Destaque de Atividade Atrasada*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Indicador de atraso**	Calculado	Sinalização visual aplicada à atividade atrasada na listagem.
*** Dias de atraso**	Número inteiro (calculado)	Quantidade de dias decorridos entre a data de entrega e a data atual (ex.: Atrasada há 3 dias).

Regras de Negócio:

- Quando o status da atividade for alterado para Concluída ([RFS06]), o destaque deixará de ser exibido.

Fluxo básico:

- O sistema monta uma listagem de atividades.
- Para cada atividade atrasada, o sistema calcula os dias de atraso.
- O sistema exibe a atividade com o indicador de atraso e a quantidade de dias.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS14] Buscar Atividades por Palavra-chave

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja localizar atividades a partir de um termo. Para isso, ele deverá informar o filtro presente na Tabela 15.

***Tabela 15** – Filtro para a Busca de Atividades*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
# Palavra-chave	Texto	Termo pesquisado no título e na descrição das atividades do Estudante.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

O resultado apresentará os campos da Tabela 12 do [RFS11].

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pela data de entrega em ordem crescente (da mais próxima para a mais distante). Atividades com a mesma data de entrega serão ordenadas pelo título, em ordem alfabética crescente.

Regras de Negócio:

- Caso nenhuma atividade seja encontrada, o sistema exibirá uma mensagem informando que não há resultados.

Fluxo básico:

- O Estudante informa a palavra-chave no campo de busca e confirma.
- O sistema pesquisa o termo no título e na descrição das atividades do Estudante.
- O sistema exibe as atividades encontradas ou a mensagem de que não há resultados.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

[RFS15] Exibir Painel de Resumo

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja visualizar um resumo da sua situação acadêmica. O painel não possui filtros e considera todas as atividades do Estudante, apresentando os indicadores presentes na Tabela 16.

Tabela 16 *– Indicadores do Painel de Resumo*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Atividades pendentes**	Número inteiro (calculado)	Total de atividades com status Pendente.
*** Atividades em andamento**	Número inteiro (calculado)	Total de atividades com status Em andamento.
*** Atividades concluídas**	Número inteiro (calculado)	Total de atividades com status Concluída.
*** Atividades atrasadas**	Número inteiro (calculado)	Total de atividades atrasadas, conforme o [RFS13].
*** Distribuição por disciplina**	Calculado	Para cada disciplina do Estudante: nome da disciplina e quantidade de atividades vinculadas.

Ordem das Informações: A distribuição por disciplina será ordenada pelo nome da disciplina, em ordem alfabética crescente.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Painel de resumo”.
- O sistema calcula os indicadores a partir das atividades do Estudante.
- O sistema exibe os totais e a distribuição por disciplina.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

3.4 [RFC04] Manter Usuário

Esta subseção agrupa os requisitos de cadastro, autenticação e manutenção do perfil do usuário, que garantem que cada estudante acesse apenas as suas próprias disciplinas e atividades, sustentando os requisitos não funcionais de segurança descritos na seção 4.4.

Atores: Estudante

[RFS16] Incluir Usuário

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando um Estudante, ainda sem conta no sistema, deseja se cadastrar. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 17.

***Tabela 17** – Atributos do Usuário*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Nome**	Texto	Nome do usuário.
*** E-mail**	E-mail	E-mail utilizado na autenticação. Deve ser único no sistema.
*** Senha**	Senha	Deve possuir no mínimo oito caracteres.
ID do Usuário	Calculado	Identificador criado automaticamente após o cadastro, que define o usuário como único no sistema. Não pode ser alterado.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- Caso o e-mail informado já esteja cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem informando a duplicidade e o cadastro não será efetivado.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Cadastre-se”.
- O sistema apresenta o formulário de cadastro do usuário.
- O Estudante preenche os dados e confirma.
- O sistema valida as informações e armazena o novo usuário.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS17] Autenticar Usuário

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja acessar o sistema. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 18.

***Tabela 18** – Atributos de Autenticação*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** E-mail**	E-mail	E-mail informado no cadastro do usuário ([RFS16]).
*** Senha**	Senha	Senha do usuário.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- Caso os dados informados não correspondam a um usuário cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem de erro e o acesso não será permitido.
- Após a autenticação, o sistema apresentará a visão do [RFS11].
- O Estudante poderá encerrar a sua sessão a qualquer momento.
- Nenhuma funcionalidade de cadastro ou consulta deve ser acessível sem autenticação.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a tela de entrada do sistema.
- O Estudante informa e-mail e senha e confirma.
- O sistema valida as credenciais.
- O sistema inicia a sessão e exibe a visão de próximos prazos ([RFS11]).

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RFS18] Alterar Perfil do Usuário

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante autenticado deseja alterar os dados do seu perfil. O sistema apresentará os dados atuais do perfil (nome e e-mail) e o Estudante poderá alterar as informações presentes na Tabela 19.

Tabela 19 *– Atributos Alteráveis do Perfil*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Nome**	Texto	Nome do usuário.
*** E-mail**	E-mail	Deve continuar único no sistema, não podendo ser igual ao e-mail de outro usuário.
# Nova senha	Senha	Preenchida somente quando o Estudante desejar trocar a senha. Deve possuir no mínimo oito caracteres.
# Confirmação da nova senha	Senha	Obrigatória quando a nova senha for informada. Deve ser igual à nova senha.
*** Senha atual**	Senha	Exigida para confirmar qualquer alteração do perfil.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Alteração: será possível alterar nome, e-mail e senha do usuário.

Campos que não podem ser alterados: o ID do Usuário ([RFS16]). As disciplinas e atividades do Estudante não são afetadas pela alteração do perfil.

Regras de Negócio:

- Caso a senha atual informada esteja incorreta, a alteração não será efetivada.
- Caso o novo e-mail já pertença a outro usuário, o sistema exibirá uma mensagem informando a duplicidade e a alteração não será efetivada.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Meu perfil”.
- O sistema exibe os dados atuais do perfil.
- O Estudante realiza as alterações, informa a senha atual e confirma.
- O sistema valida as novas informações e salva as alterações.
- O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RFS19] Excluir Perfil do Usuário

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante autenticado deseja excluir a sua conta do sistema. Para isso, ele deverá fornecer a informação presente na Tabela 20.

***Tabela 20** – Atributos para Exclusão do Perfil*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Senha atual**	Senha	Exigida para confirmar a exclusão do perfil.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

Regras de Negócio:

- Antes de efetivar a exclusão, o sistema solicitará a confirmação explícita do Estudante e informará que todas as suas disciplinas e atividades acadêmicas também serão removidas permanentemente.
- Confirmada a exclusão e validada a senha, o sistema removerá o usuário, as suas disciplinas e atividades, e encerrará a sessão.
- Caso o Estudante cancele a operação ou informe a senha atual incorreta, nenhuma informação será removida.
- Após a exclusão, o e-mail poderá ser utilizado em um novo cadastro ([RFS16]).

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Meu perfil” e aciona “Excluir conta”.
- O sistema informa que todos os dados serão removidos e solicita a senha atual e a confirmação.
- O Estudante informa a senha e confirma.
- O sistema remove o usuário, as disciplinas e as atividades e encerra a sessão.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

3.5 [RFC05] Notificar e Exportar Prazos

Os requisitos desta subseção ampliam o acompanhamento dos prazos para fora do momento de uso do sistema. São funcionalidades complementares, previstas para versões posteriores caso não haja tempo hábil para implementá-las na versão especificada.

Atores: Estudante

[RFS20] Notificar Prazos Próximos

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa no momento em que o Estudante acessa o sistema ([RFS17]). O sistema exibirá um alerta com as atividades não concluídas cujo prazo de entrega vence dentro do intervalo de antecedência configurado na Tabela 21.

***Tabela 21** – Atributos da Configuração da Notificação*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
# Intervalo de antecedência	Número inteiro (horas)	Intervalo, em horas, considerado para o alerta. Deve ser maior que zero. Valor padrão: 48 horas. Pode ser alterado pelo Estudante.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

O alerta apresentará os campos da Tabela 22.

***Tabela 22** – Campos Exibidos no Alerta de Prazos*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Título**	Texto	Título da atividade.
*** Disciplina**	Texto	Nome da disciplina à qual a atividade está vinculada.
# Data de entrega	Data	Data limite para a entrega ou realização da atividade.

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pela data de entrega em ordem crescente (da mais próxima para a mais distante). Atividades com a mesma data de entrega serão ordenadas pelo título, em ordem alfabética crescente.

Fluxo básico:

- O Estudante se autentica no sistema.
- O sistema busca as atividades não concluídas que vencem dentro do intervalo configurado.
- Havendo atividades, o sistema exibe o alerta com a lista ordenada.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

[RFS21] Exportar Agenda de Atividades

Atores: Estudante

Descrição: Esse requisito começa quando o Estudante deseja exportar as suas atividades de um período. Para isso, ele deverá fornecer as informações presentes na Tabela 23.

***Tabela 23** – Filtros para a Exportação da Agenda*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Data inicial**	Data	Início do período a ser exportado.
*** Data final**	Data	Fim do período a ser exportado. Não pode ser anterior à data inicial.
*** Formato**	Escolha fechada – enumerado	Opções: PDF ou CSV.

(*) Campo de preenchimento obrigatório. (#) Campo de preenchimento opcional. O sistema irá criticar e impedir que a operação seja concluída caso algum campo obrigatório esteja vazio. Todos os campos que requerem validação também deverão estar preenchidos adequadamente; caso contrário, a operação não será efetivada.

O arquivo gerado conterá as atividades com data de entrega no período informado, com os campos da Tabela 24.

***Tabela 24** – Campos Exportados na Agenda*

Nome do Campo	Tipo	Descrição do Campo
*** Disciplina**	Texto	Nome da disciplina à qual a atividade está vinculada.
*** Título**	Texto	Título da atividade.
*** Prazo**	Data	Data de entrega da atividade.
*** Prioridade**	Escolha fechada – enumerado	Alta, Média ou Baixa.
*** Status**	Escolha fechada – enumerado	Pendente, Em andamento ou Concluída.

Ordem das Informações: Os registros serão ordenados pela data de entrega em ordem crescente e, para a mesma data, pelo nome da disciplina em ordem alfabética crescente.

Fluxo básico:

- O Estudante acessa a funcionalidade “Exportar agenda”.
- O Estudante informa o período e o formato e confirma.
- O sistema gera o arquivo com as atividades do período.
- O sistema disponibiliza o arquivo para download.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	□ Desejável

4. Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os requisitos não funcionais do AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas, organizados em subseções de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

4.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, ao material de treinamento e à documentação do produto.

[RNF01] Interface simples e autoexplicativa

O sistema deve poder ser utilizado por um estudante sem treinamento prévio. Toda a terminologia da interface deve estar em português e as funcionalidades de cadastro e de consulta de atividades devem ser alcançáveis a partir da tela inicial.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RNF02] Cadastro rápido de atividades

O cadastro completo de uma atividade deve ser realizado em no máximo três interações a partir da tela inicial, evitando o preenchimento de campos não obrigatórios.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RNF03] Adaptação a diferentes tamanhos de tela

A interface deve se adaptar a telas de computadores e de dispositivos móveis, mantendo a legibilidade das listas de atividades e dos prazos.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

4.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência e à severidade de falhas, à habilidade de recuperação das mesmas e à corretude do produto.

[RNF04] Persistência e integridade dos dados

Os dados devem ser armazenados em um arquivo de dados de modo que nenhuma informação confirmada pelo usuário seja perdida em caso de encerramento inesperado da aplicação.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RNF05] Validação de dados e tratamento de erros

O sistema deve validar os dados informados, impedindo datas de entrega inválidas e campos obrigatórios vazios, e deve apresentar mensagens de erro claras, sem exibir informações técnicas de execução ao usuário.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RNF06] Rotina de cópia de segurança

O sistema deve permitir a geração periódica de cópias de segurança da base de dados, possibilitando a restauração das informações em caso de falha.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

4.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, ao uso de recursos e ao tempo de resposta do produto.

[RNF07] Tempo de resposta das consultas

As consultas de atividades, incluindo a aplicação de filtros, devem ser respondidas em até três segundos para uma base de até quinhentas atividades por usuário.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

[RNF08] Volume mínimo suportado

O sistema deve manter o desempenho especificado com até cinquenta usuários utilizando a aplicação simultaneamente.

Prioridade:	□ Essencial	□ Importante	▯ Desejável

4.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, à privacidade e à autenticidade dos dados do produto.

[RNF09] Armazenamento seguro de senhas

As senhas dos usuários devem ser armazenadas exclusivamente na forma de resumo criptográfico (hash) gerado por algoritmo reconhecido, sendo vedado o armazenamento em texto puro.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RNF10] Isolamento dos dados por usuário

Cada usuário autenticado deve acessar somente as disciplinas e atividades que ele mesmo cadastrou, não sendo possível consultar ou alterar registros de outros usuários.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

4.5 Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do produto.

[RNF11] Disponibilização como aplicação web

O produto deve ser disponibilizado como aplicação web, executável nas versões atualizadas dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, sem necessidade de instalação de programas adicionais na máquina do usuário.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

[RNF12] Entrega do código-fonte e das instruções de instalação

A versão executável deve ser entregue acompanhada do código-fonte em repositório de controle de versão e de um arquivo de instruções que descreva a instalação e a execução do sistema.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

4.6 Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados aos padrões e às normas que devem ser seguidos na realização do produto e no seu processo de desenvolvimento.

[RNF13] Padrão de codificação e de versionamento

O desenvolvimento deve seguir um padrão único de nomenclatura e de organização de diretórios definido pela equipe, e todo o código deve ser versionado em repositório Git, com mensagens de commit descritivas.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

[RNF14] Conformidade com os artefatos da disciplina

A documentação do projeto deve seguir os modelos adotados na disciplina de Gerência de Projetos, incluindo o Documento de Requisitos, a Estrutura Analítica do Projeto, a Matriz de Rastreabilidade e o cronograma.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

4.7 Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e ao software usados para desenvolver e para executar o produto.

[RNF15] Uso exclusivo de tecnologias gratuitas

O produto deve ser construído apenas com linguagens, bibliotecas e ferramentas gratuitas ou de código aberto, em atendimento à restrição de custo do projeto.

Prioridade:	▯ Essencial	□ Importante	□ Desejável

[RNF16] Execução em equipamentos da própria equipe

O desenvolvimento e a implantação devem ser viáveis nos computadores já disponíveis para a equipe, considerando como configuração mínima processador de dois núcleos, 8GB de memória RAM e 10 GB livres em disco.

Prioridade:	□ Essencial	▯ Importante	□ Desejável

5. Rastreabilidade

Os relacionamentos entre os requisitos deste documento e os demais artefatos do projeto estão registrados na Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (MRB) do Projeto AcadFlow, documento GPR-2026-01-MRB, que associa cada requisito funcional e não funcional aos itens da Estrutura Analítica do Projeto, aos casos de teste e aos módulos de implementação correspondentes. Toda alteração realizada neste documento deve ser refletida na MRB.

6. Mudanças nos requisitos

Sempre que seja necessária a introdução de alterações em relação aos requisitos descritos neste documento ou a inclusão de novos requisitos, os seguintes itens devem ser seguidos:

- Toda solicitação de mudança deve ser registrada por escrito e encaminhada ao gerente do projeto da Equipe CLRJ.
- A solicitação deve conter a descrição da mudança, sua justificativa e o requisito afetado, sendo formalizada mediante o aceite do gerente do projeto e do representante do cliente.
- O gerente do projeto avaliará, junto à equipe, o impacto da mudança sobre o escopo, o cronograma e os artefatos já produzidos, utilizando a Matriz de Rastreabilidade como apoio à análise de impacto.

- O resultado da análise será submetido ao cliente para aprovação, e a mudança só será executada após esse aceite.
- Mudanças aprovadas geram uma nova versão deste documento, registrada na tabela de revisões, e a atualização dos artefatos relacionados.
- Considerando as restrições de prazo do projeto, mudanças solicitadas após o encerramento da fase de planejamento e requisitos poderão ser classificadas como desejáveis e postergadas para versões posteriores do produto.

7. Referências

- PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).
- ABNT NBR ISO/IEC 25010 – Modelo de qualidade de produto de software.

_____	_____
Representante do contratado	**Representante da contratante**
_____	_____
Testemunha 1	**Testemunha 2**